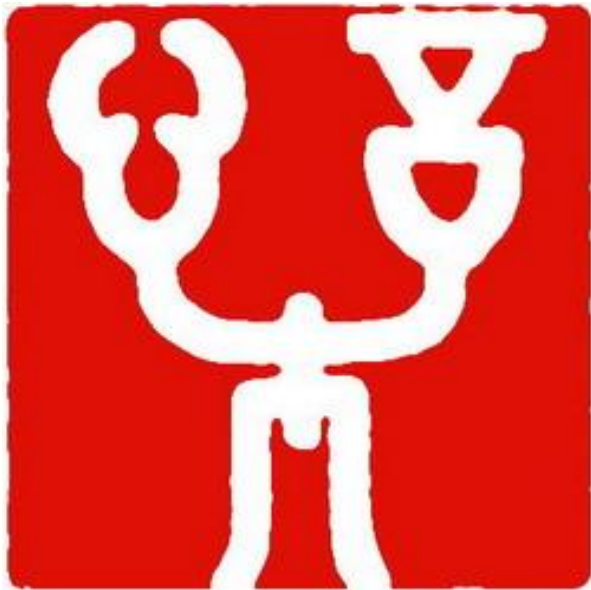


人工智能系本科生课程

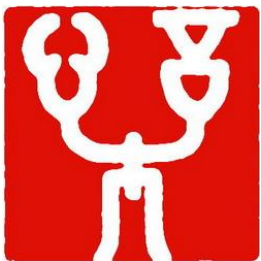


脑与认知科学

张俊松

zhangjs@xmu.edu.cn

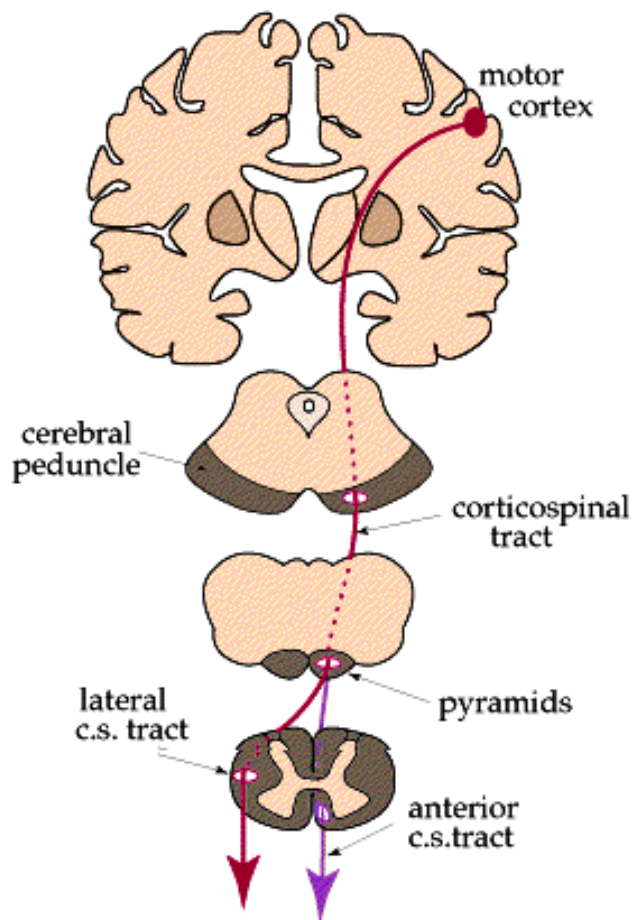
厦门大学 人工智能系

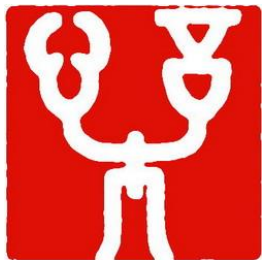


第11讲 感觉和运动系统

本讲摘要:

- 1 运动的脊髓控制
- 2 运动的脑控制



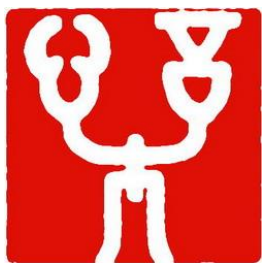


第11讲 感觉和运动系统

引言:

运动系统由机体所有的肌肉和控制它们的神经元组成。

行为的发生，有赖于全身750多块肌肉在一个变化着的、常常不可预料的环境中进行各种不同组合形式的协调活动。



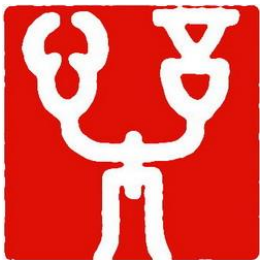
第11讲 感觉和运动系统

现代观点认为：

脊髓具有引起某些协调性运动的运动程序，而这些程序被脑的下行指令所影响、执行和修饰。

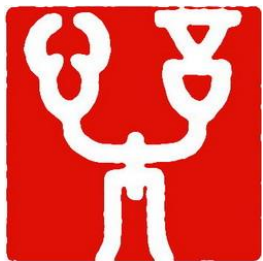
因此，运动控制可以划分为两部分：

- 1) 脊髓对协调的肌肉收缩的命令和控制；
- 2) 脑对脊髓运动程序的命令和控制。



第11讲 感觉和运动系统

运动的脊髓机制



第11讲 感觉和运动系统

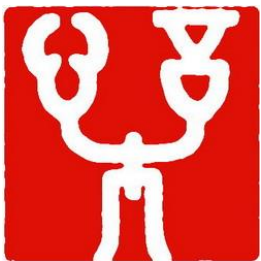
1 躯体运动系统

肌肉：分为横纹肌和平滑肌两大类。

平滑肌：位于消化道和动脉管壁等部位，受自主神经纤维支配。

横纹肌分为两类：心肌和骨骼肌。

骨骼肌使骨骼围绕关节运动。

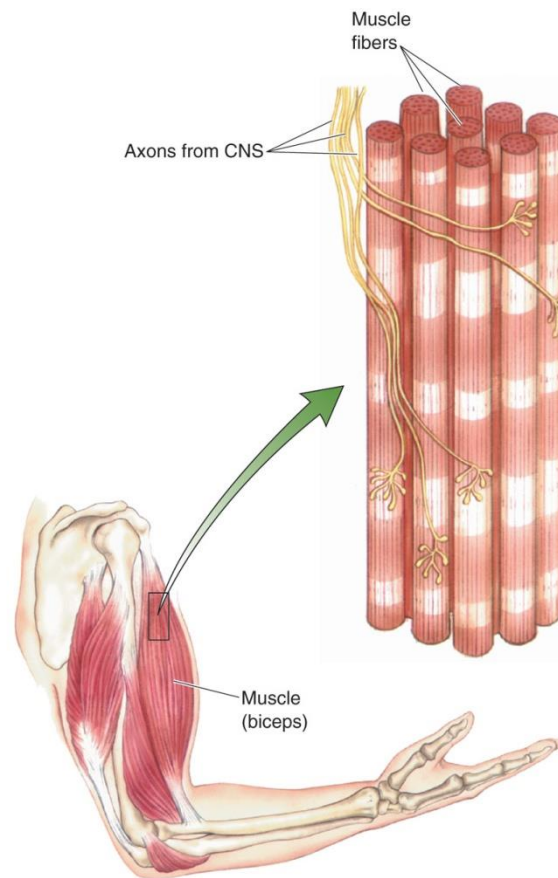


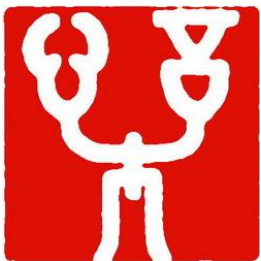
第11讲 感觉和运动系统

1 躯体运动系统

一块肌肉有数百根肌纤维，
即骨骼肌细胞，而每根肌纤维仅
接受来自于中枢神经系统的一根
运动神经轴突分支的支配。

右图：骨骼肌的结构，每根肌纤维：
接受一根神经轴突支配。



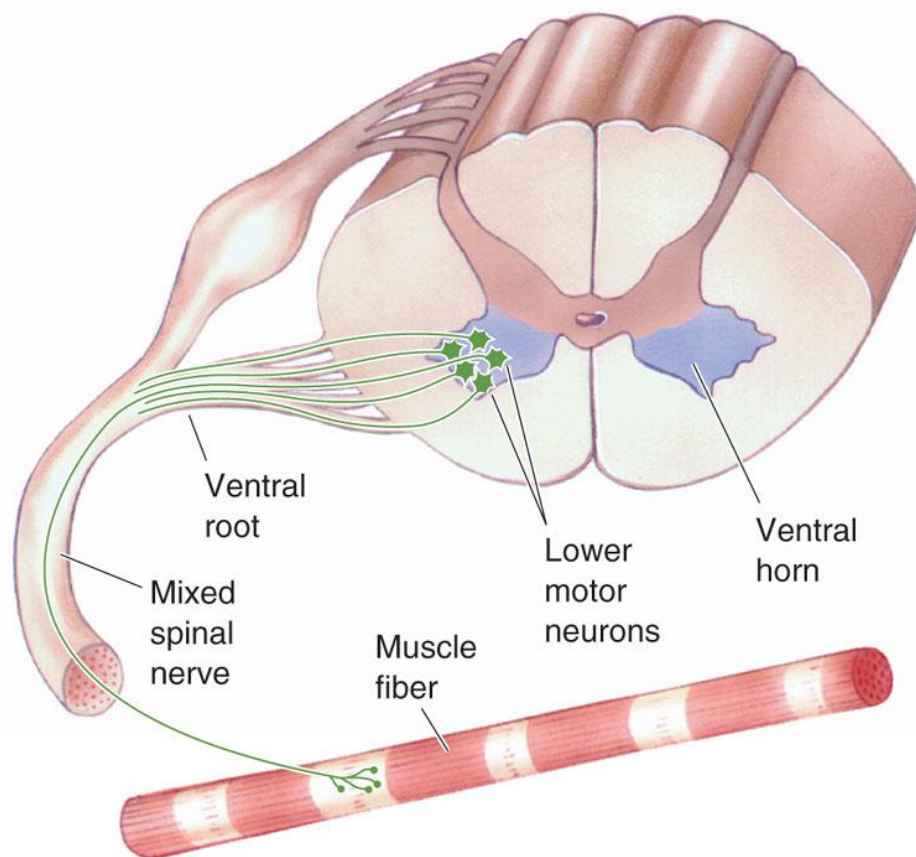


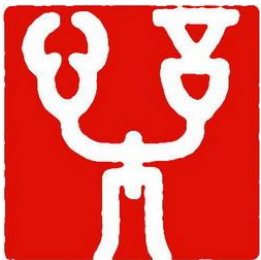
第11讲 感觉和运动系统

2 下运动神经元

躯体肌肉组织受到脊髓腹角内躯体运动神经元的支配。这些神经元被称为下运动神经元。

右图：肌肉的下运动神经元支配。脊髓腹角含有支配骨骼肌纤维的运动神经元。





第11讲 感觉和运动系统

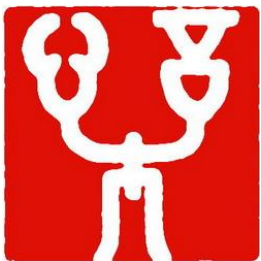
2 下运动神经元

脊髓内的下运动神经元可分为两类： α 运动神经元和 γ 运动神经元。

α 运动神经元直接负责产生肌力。

运动单位：一个 α 运动神经元和它支配的所有肌纤维构成的运动控制的基本成分。

运动神经元池：支配同一块肌肉的所有 α 运动神经元。



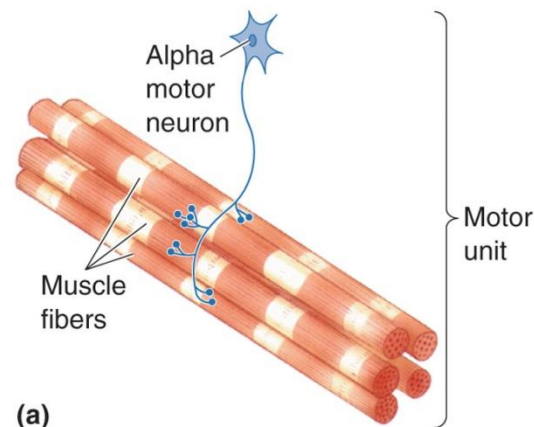
第11讲 感觉和运动系统

2 下运动神经元（续）

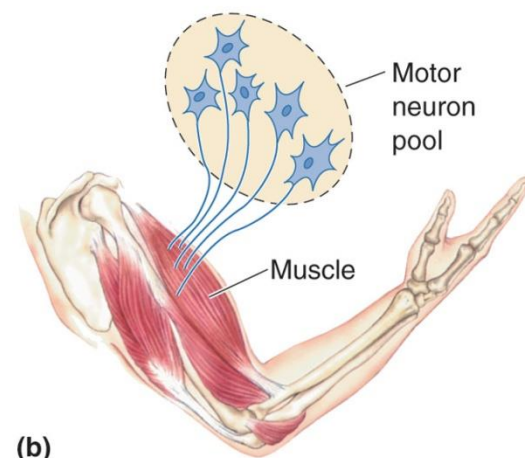
右图：一个运动单位和一个运动神经元池：

a) 运动单位；

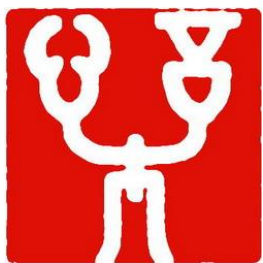
b) 运动神经元池。



(a)



(b)

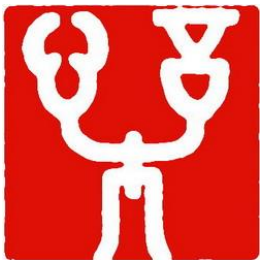


第11讲 感觉和运动系统

小结：

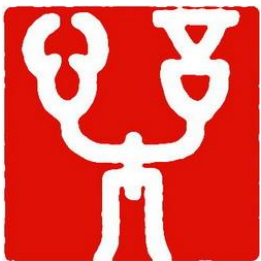
以上给出了外周躯体运动系统的一些基本单位：骨骼肌以及支配它们的感覺神經和運動神經。

下面討論腦是如何影響脊髓的活動以指揮隨意運動的。

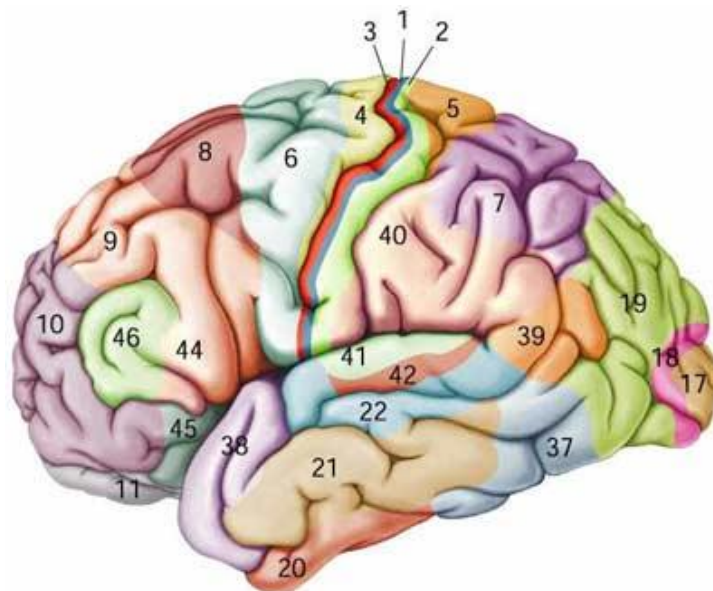


第11讲 感觉和运动系统

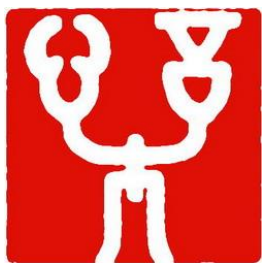
运动的脑机制



第11讲 感觉和运动系统



1870年，德国的**G. Fritsch**和**E. Hitzig**发现电刺激狗大脑皮层的一些区域可以引起对侧身体的运动，而且刺激不同的区域引起身体不同部位肌肉的收缩。



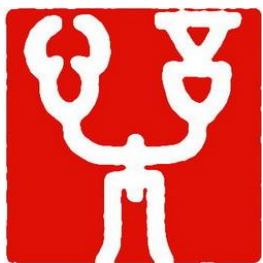
第11讲 感觉和运动系统

1 引言：

中枢运动控制是以等级的方式组成的，前脑处于最高水平，而脊髓则位于最低水平。

表 14.1 运动控制的等级

水 平	功 能	结 构
高	运动战略	新皮层联络区、基底神经节
中	运动战术	运动皮层、小脑
低	运动执行	脑干、脊髓



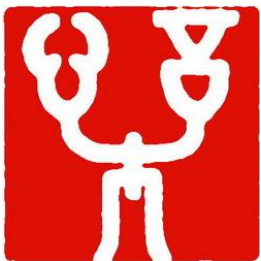
第11讲 感觉和运动系统

2 大脑皮层的运动功能

1) 大脑皮层运动区

初级运动皮层区：和肌肉有直接关系，刺激阈值低。

次级运动皮层区：6区皮层，需要较强的刺激才引起运动，且引起的多为较为复杂的运动。

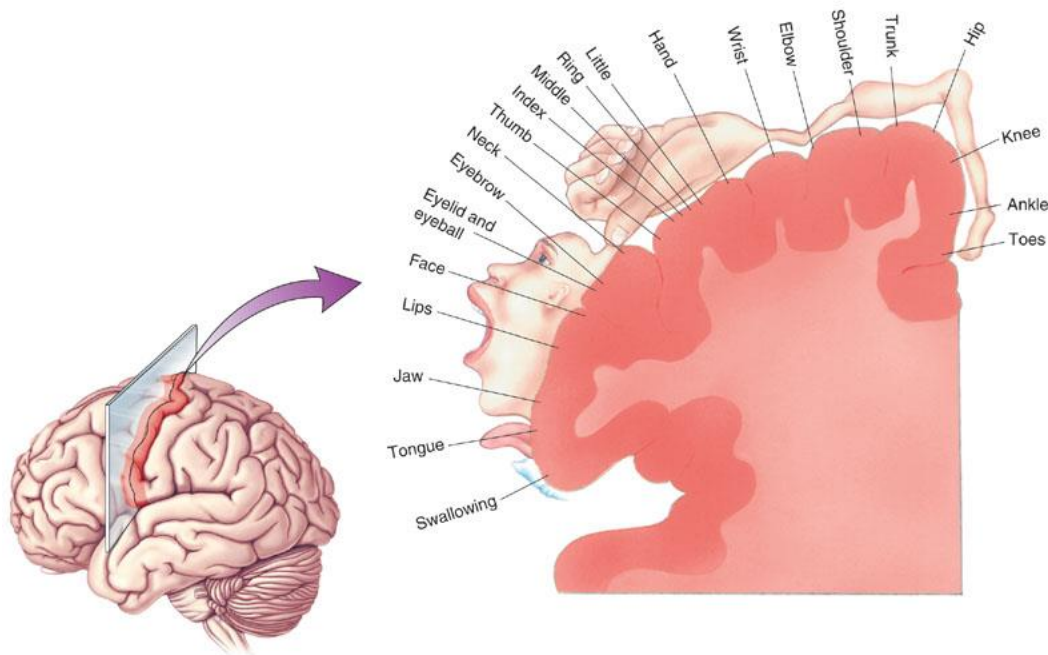


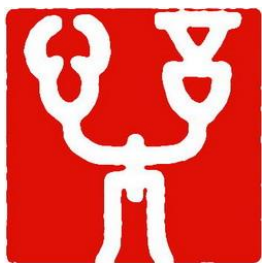
第11讲 感觉和运动系统

2 大脑皮层的运动功能

2) 初级运动皮层的躯体定位组织

初级运动皮层区的相邻部位控制相邻身体部位的运动，这种安排称为躯体定位组织。





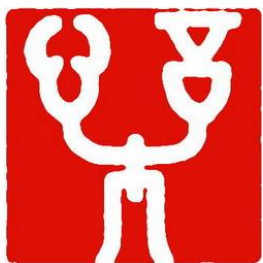
第11讲 感觉和运动系统

2 大脑皮层的运动功能

2) 初级运动皮层的躯体定位组织（续）

借助最新的脑功能成像研究发现，在面部、手、手臂和腿运动时，在初级运动皮层的激活区有高度的重叠。

表明：身体运动在运动皮层的代表区在很大程度上是互相重叠的，分散在相当大的区域内的许多皮层神经元群的协同活动是运动得以产生的基础。

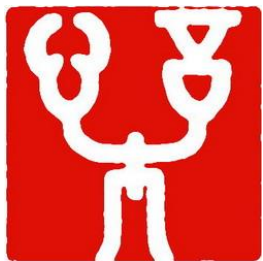


第11讲 感觉和运动系统

2 大脑皮层的运动功能

3) 皮层脊髓束和延髓束

大脑通过皮层脊髓束和皮层延髓束控制运动。
皮层延髓束控制面部肌肉的活动；皮层脊髓束主要控制肢体远端肌肉的活动。

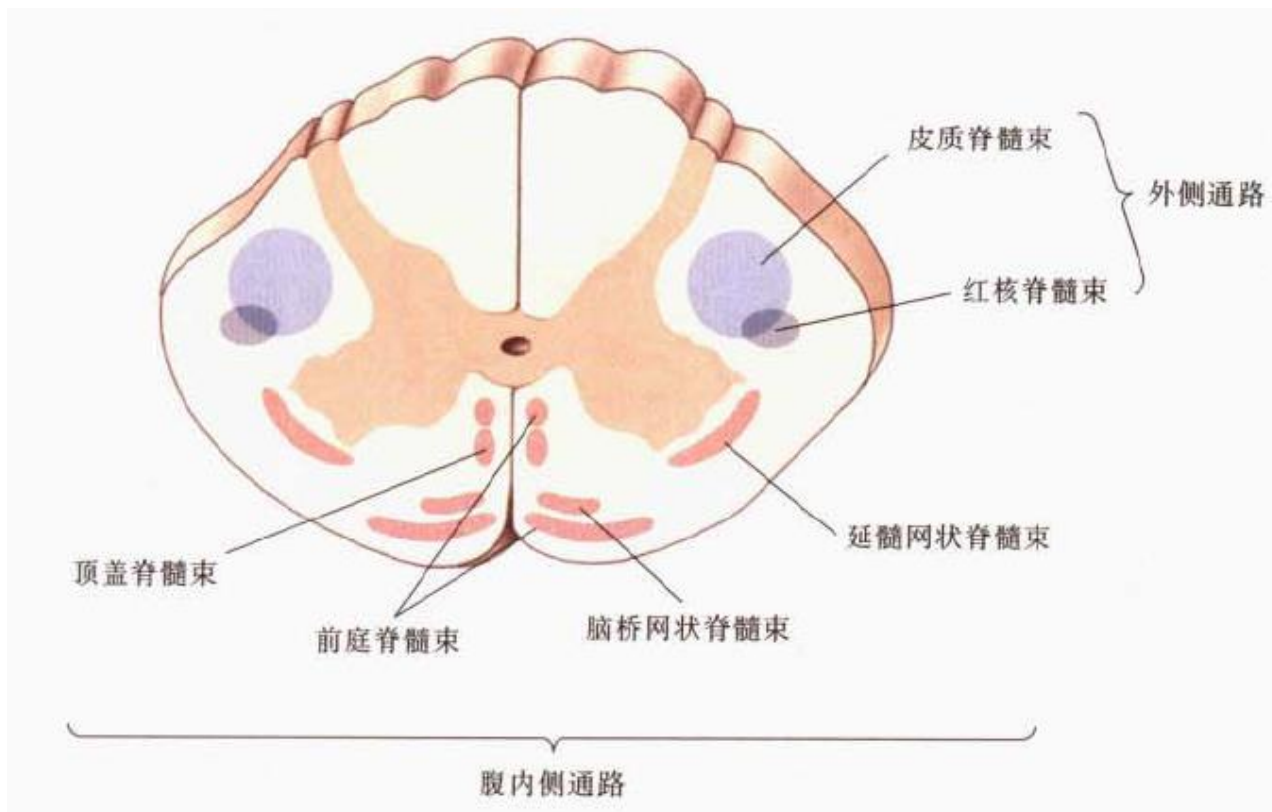


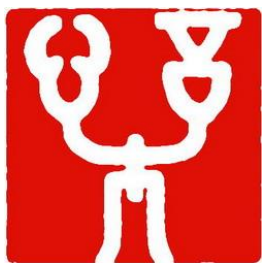
第11讲 感觉和运动系统

2 大脑皮层的运动功能

4) 下行脊髓通路

脑是怎样与脊髓运动神经元进行交流的呢？来自脑的神经元轴突沿两条主要的通路下行到脊髓。





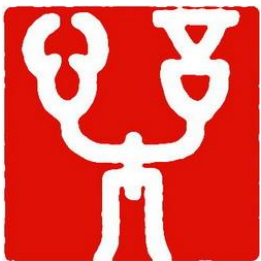
第11讲 感觉和运动系统

2 大脑皮层的运动功能

5) 基底神经节

基底神经节是大脑皮层的靶核，尤其是大脑的额叶、前额叶和顶叶皮层靶核。

从大脑皮层经基底神经节和丘脑再回到大脑皮层，这一回路的功能之一是筛选和发起意向性运动。

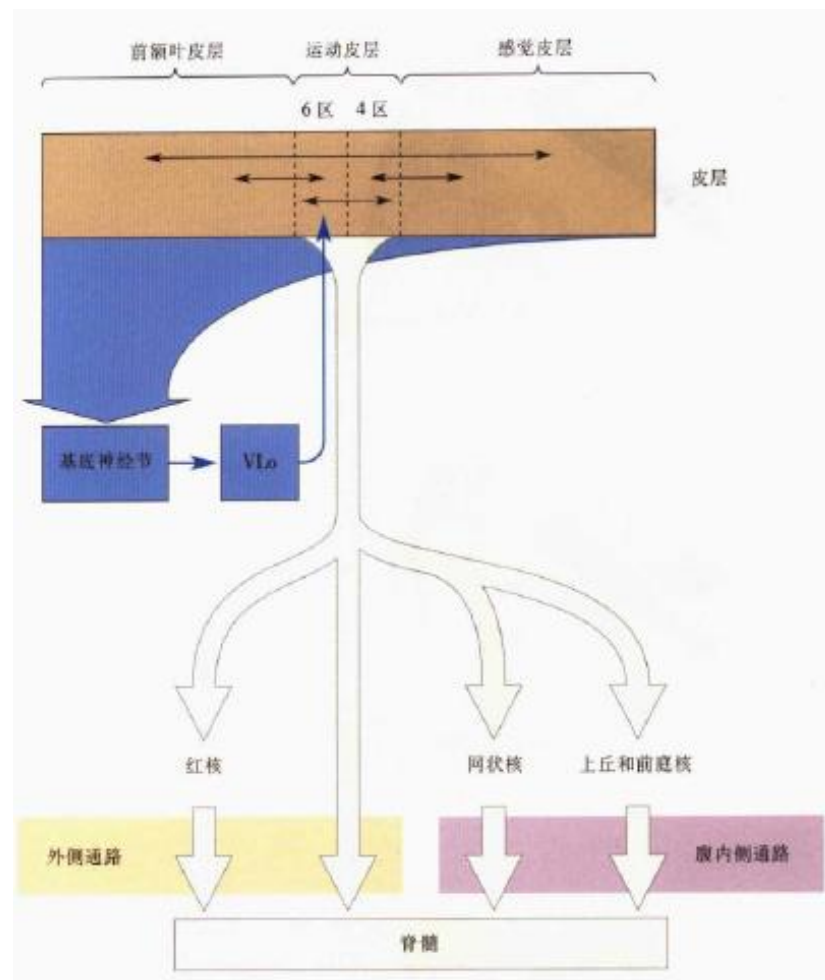


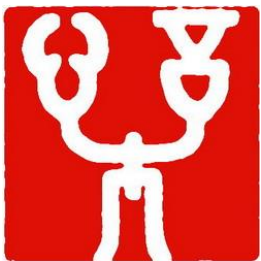
第11讲 感觉和运动系统

2 大脑皮层的运动功能

5) 基底神经节（续）

右图：从皮层到基底神经节，再到丘脑，然后返回皮层6区的神经环路。



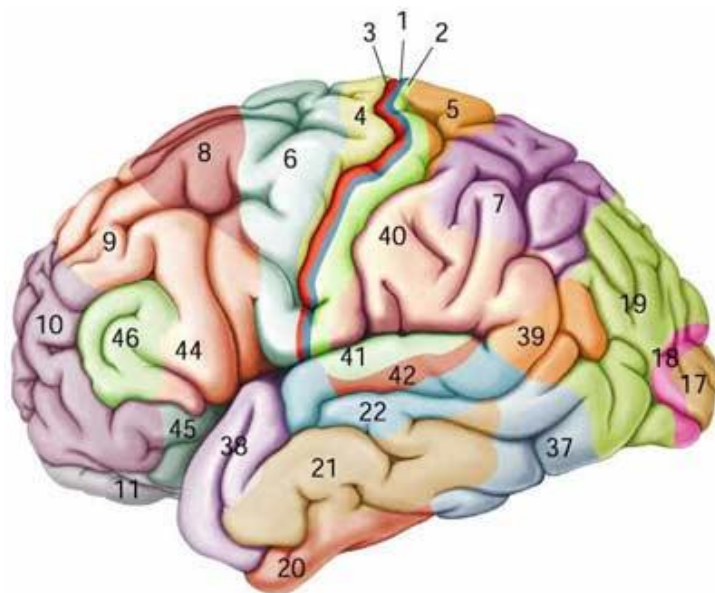


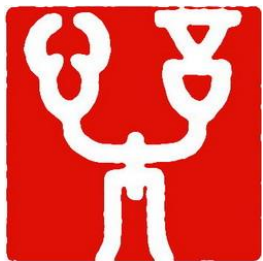
第11讲 感觉和运动系统

2 大脑皮层的运动功能

6) 次级运动皮层

次级运动皮层主要为运动制定正确策略。



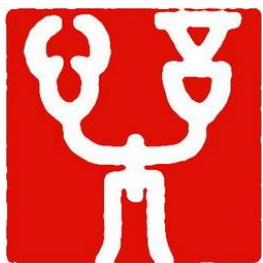


第11讲 感觉和运动系统

2 大脑皮层的运动功能

运动的准备过程的重要步骤之一，是通过各种感觉传入获得关于外界物体（包括运动的目标）在空间位置上相互关系的信息。

研究表明：大脑右侧后顶叶皮层与空间位置信息的加工有关。

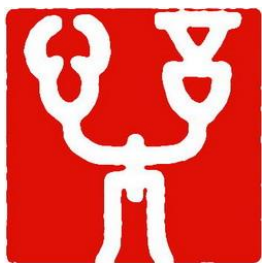


第11讲 感觉和运动系统

3 小脑的运动功能

小脑：管理精细的肌肉运动，如果损毁小脑，运动变得不协调、不精确。

小脑非意识性地负责技巧性运动能够恰当地被执行，并且在运动的执行状况与运动期望不相符时随时地对运动加以调整。

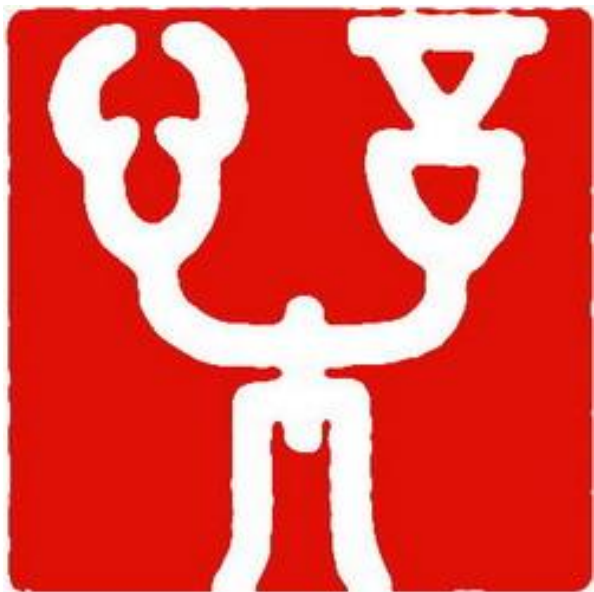


第11讲 感觉和运动系统

作业：

- 1、结合这篇论文，阐述睡眠中记忆的神经机制。建议阅读论文原文：Electrophysiological Markers of Memory Consolidation in the Human Brain When Memories are Reactivated during Sleep, PNAS. https://mp.weixin.qq.com/s/Hd_pnUJfmDbK6cxe-AGs0g
- 2、阅读这篇论文及相关文献，分析结合脑电和深度学习方法解码、量化人类意识活动的可行性和挑战性。
<https://mp.weixin.qq.com/s/D7jCUo8NoY9GAe9dd-iFpA>
- 3、BCI系统的主要结构是怎样的？仍然还有哪些技术局限？列三个当今世界先进的BCI系统，并说明其基本原理和应用领域。
例如：<https://www.nature.com/articles/s41586-023-06443-4>

人工智能系本科生课程



脑与认知科学

谢谢！

厦门大学 人工智能系